

# Correção da Lista 6

Teoria da Decisão - 2026.1

Lucas Thevenard

# Exercício 1

## Exercício 1 - matriz do jogo

|          | Insistir   | Ceder    |
|----------|------------|----------|
| Insistir | ( -6, -8 ) | ( 8, 2 ) |
| Ceder    | ( 1, 10 )  | ( 4, 5 ) |

- O jogo foi montado a partir do enunciado.
- Payoffs no formato **(Norte, Sul)**.
- Não há paralelismo de payoffs: as duas distribuições mistas precisam ser calculadas separadamente.

## Exercício 1 - melhores respostas

|                 | <u>Insistir</u>           | <u>Ceder</u>            |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| <u>Insistir</u> | ( <b>-6</b> , <b>-8</b> ) | ( <b>8</b> , <b>2</b> ) |
| <u>Ceder</u>    | ( <b>1</b> , <b>10</b> )  | ( <b>4</b> , <b>5</b> ) |

## Exercício 1 - equilíbrio puro e classificação

- Equilíbrios de Nash em estratégias puras: { **(Insistir, Ceder)** e **(Ceder, Insistir)** }.
- Classificação: **Jogo da Galinha**.
- A agressividade unilateral é o melhor resultado para quem insiste.
- A agressividade bilateral é o pior resultado para ambos.
- Os equilíbrios são assimétricos: um insiste e o outro cede.

## Exercício 1 - equilíbrio misto: encontrando $q$

Defina  $q$  como a probabilidade de **Sul** escolher **Insistir**.

$$U_N(\textit{Insistir}) = (-6)q + 8(1 - q) = 8 - 14q$$

$$U_N(\textit{Ceder}) = 1q + 4(1 - q) = 4 - 3q$$

$$8 - 14q = 4 - 3q \Rightarrow q = \frac{4}{11} = 36,36\%$$

Sul deve insistir com probabilidade **36,36%** e ceder com probabilidade **63,64%**.

## Exercício 1 - equilíbrio misto: encontrando $p$

Defina  $p$  como a probabilidade de **Norte** escolher **Insistir**.

$$U_S(Insistir) = (-8)p + 10(1 - p) = 10 - 18p$$

$$U_S(Ceder) = 2p + 5(1 - p) = 5 - 3p$$

$$10 - 18p = 5 - 3p \Rightarrow p = \frac{1}{3} = 33,33\%$$

Norte deve insistir com probabilidade **33,33%** e ceder com probabilidade **66,67%**.

## Exercício 1 - solução mista

Equilíbrio em estratégias mistas:

$$\sigma_N = (\textit{Insistir} : \frac{1}{3}, \textit{Ceder} : \frac{2}{3})$$

$$\sigma_S = (\textit{Insistir} : \frac{4}{11}, \textit{Ceder} : \frac{7}{11})$$

As probabilidades são diferentes porque os payoffs de Norte e Sul não são paralelos.



# Exercício 2

## Exercício 2 - árvore do jogo

### Sem garantia

#### Banco

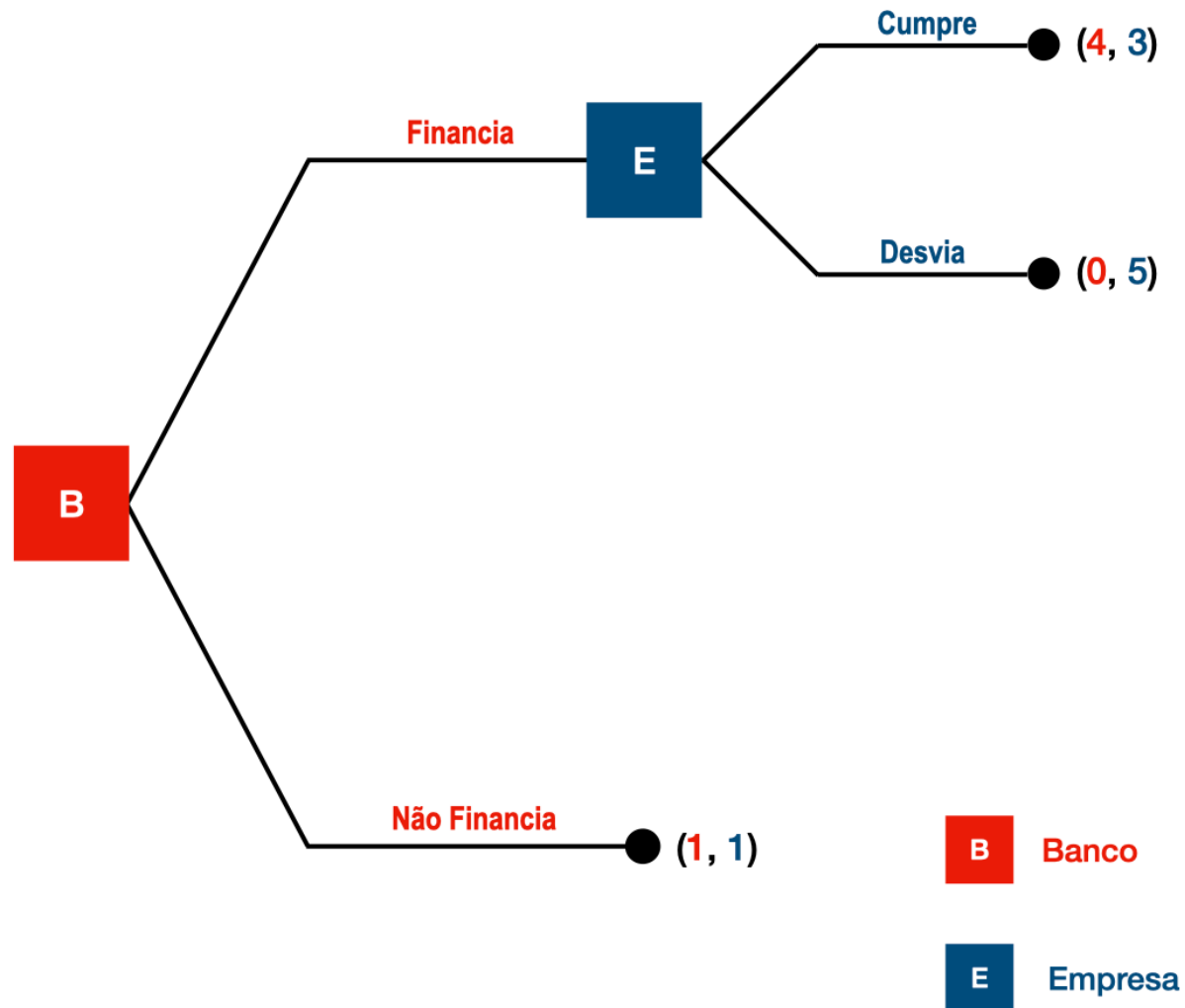
Não financiar → (1, 1)

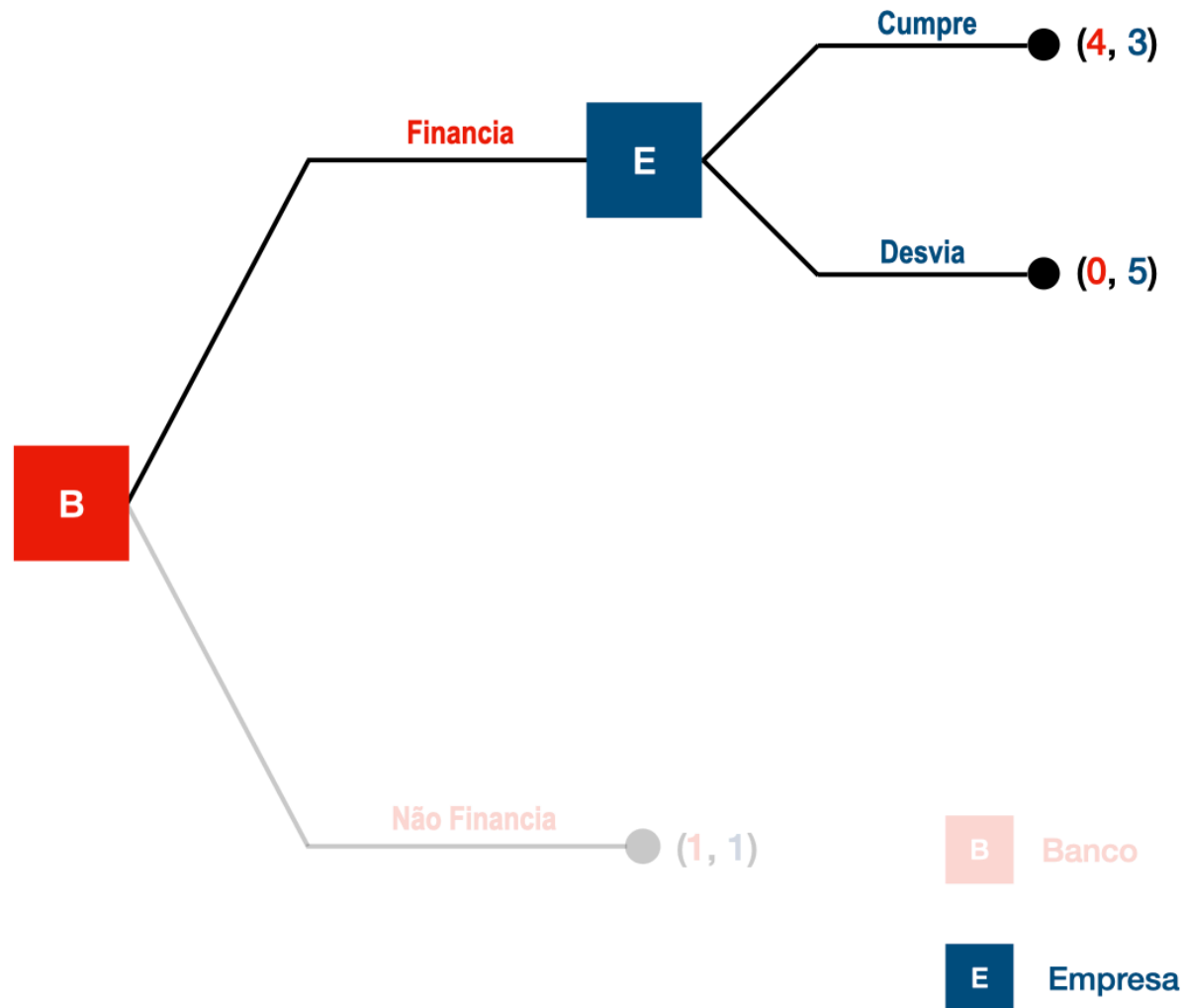
Financiar → **Empresa**

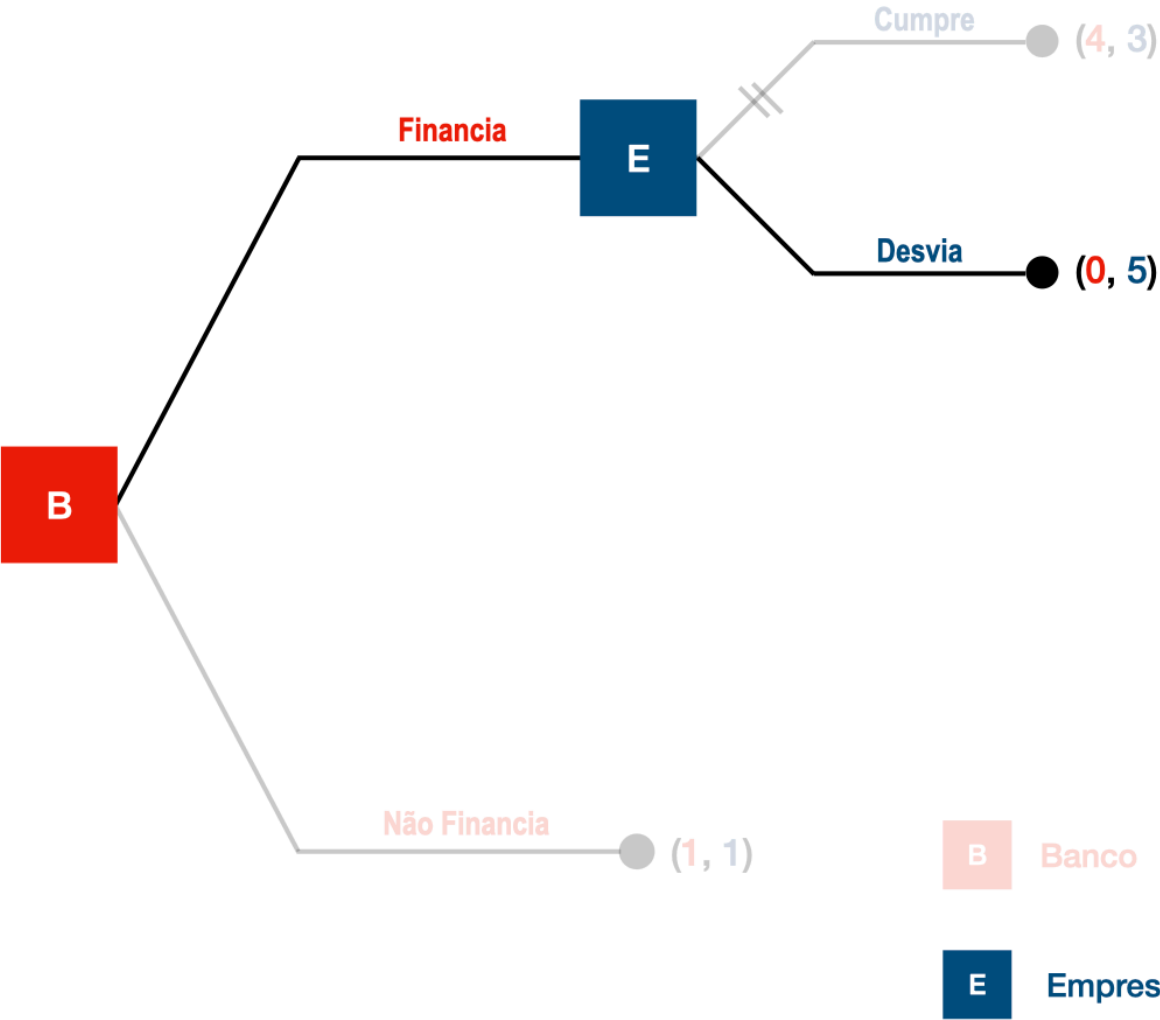
Cumprir → (4, 3)

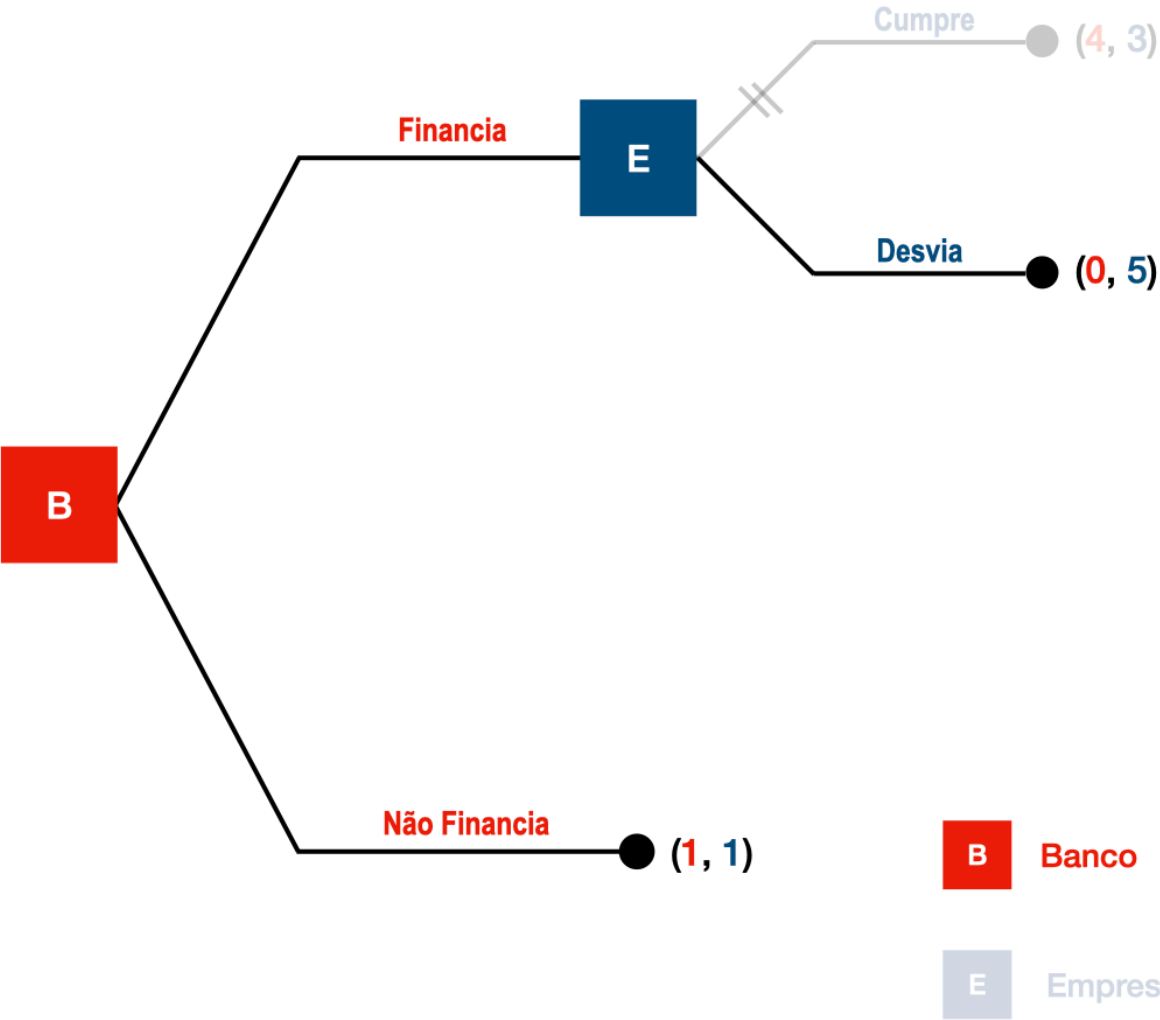
Desviar → (0, 5)

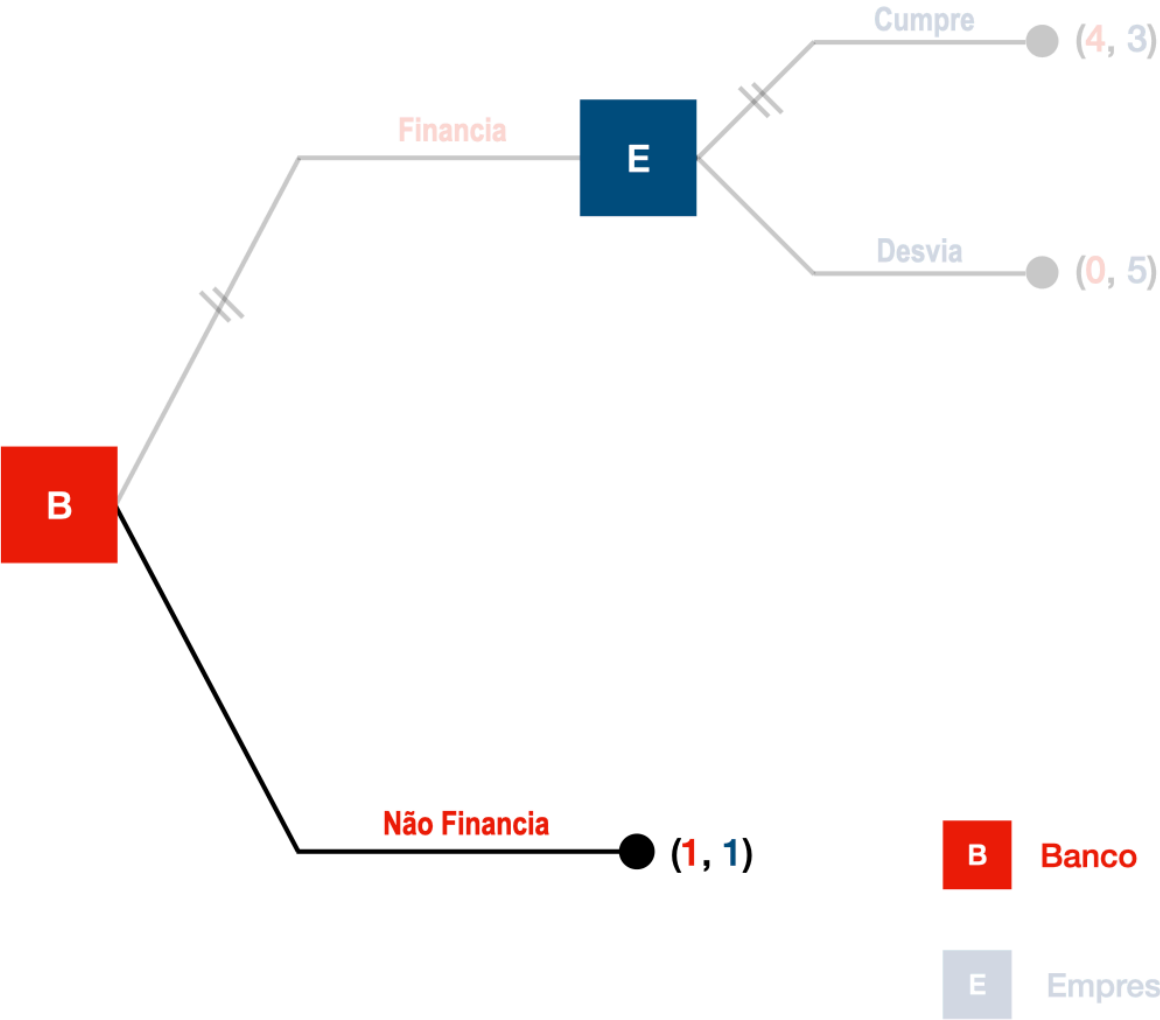
- Banco decide primeiro. Empresa só decide se houver financiamento.
- A análise deve ser feita de trás para frente.











## Exercício 2 - indução retroativa

- No nó da Empresa, se o Banco financiou: **Desviar** gera payoff 5 e **Cumprir** gera payoff 3.
- Logo, a Empresa escolhe **Desviar**.
- Antecipando isso, o Banco compara **Financiar** e obter 0 com **Não financiar** e obter 1.
- Resultado por indução retroativa: **Não financiar**, com payoff **(1, 1)**.



## Exercício 2 - garantia contratual

### Com garantia

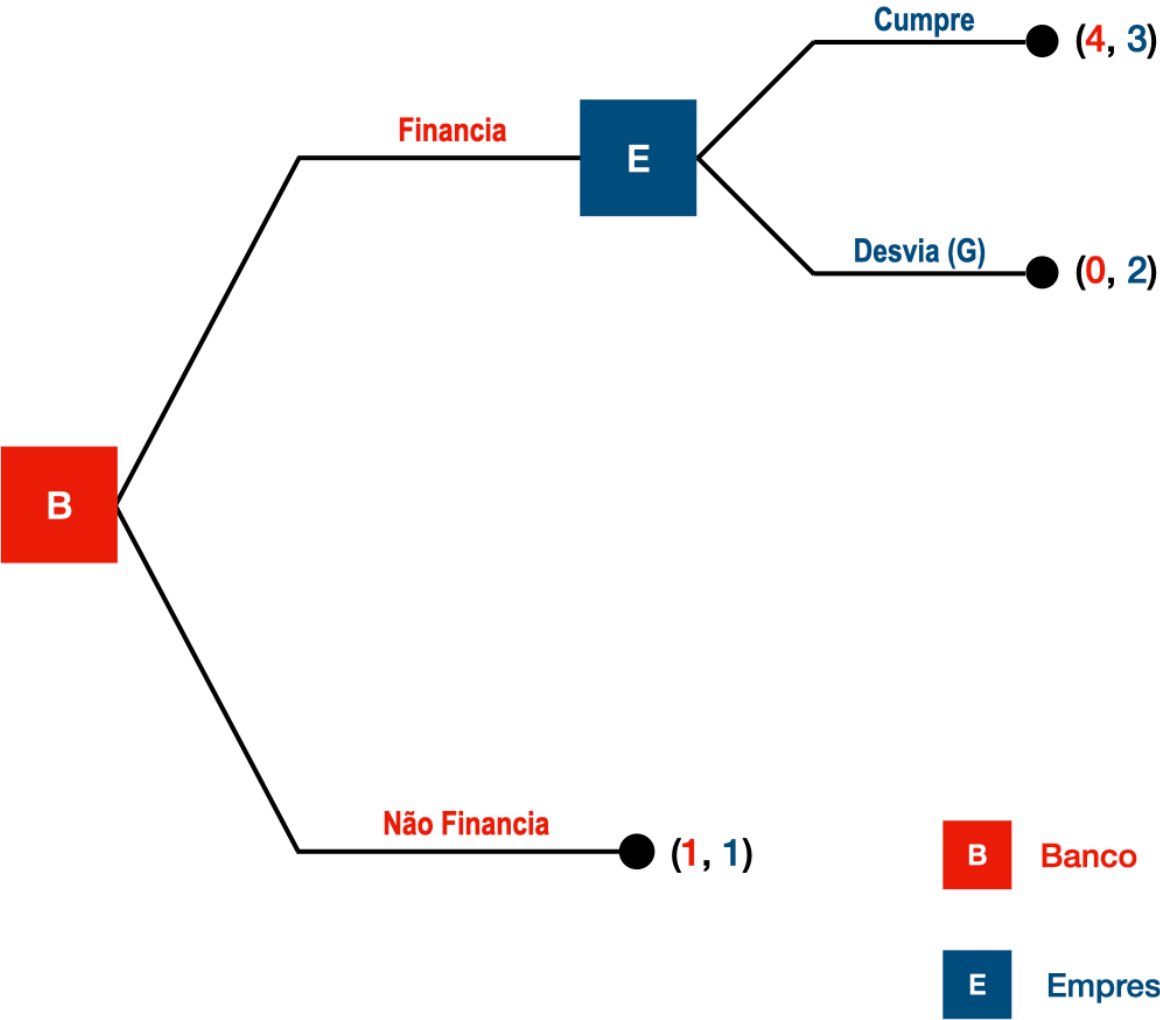
#### Banco

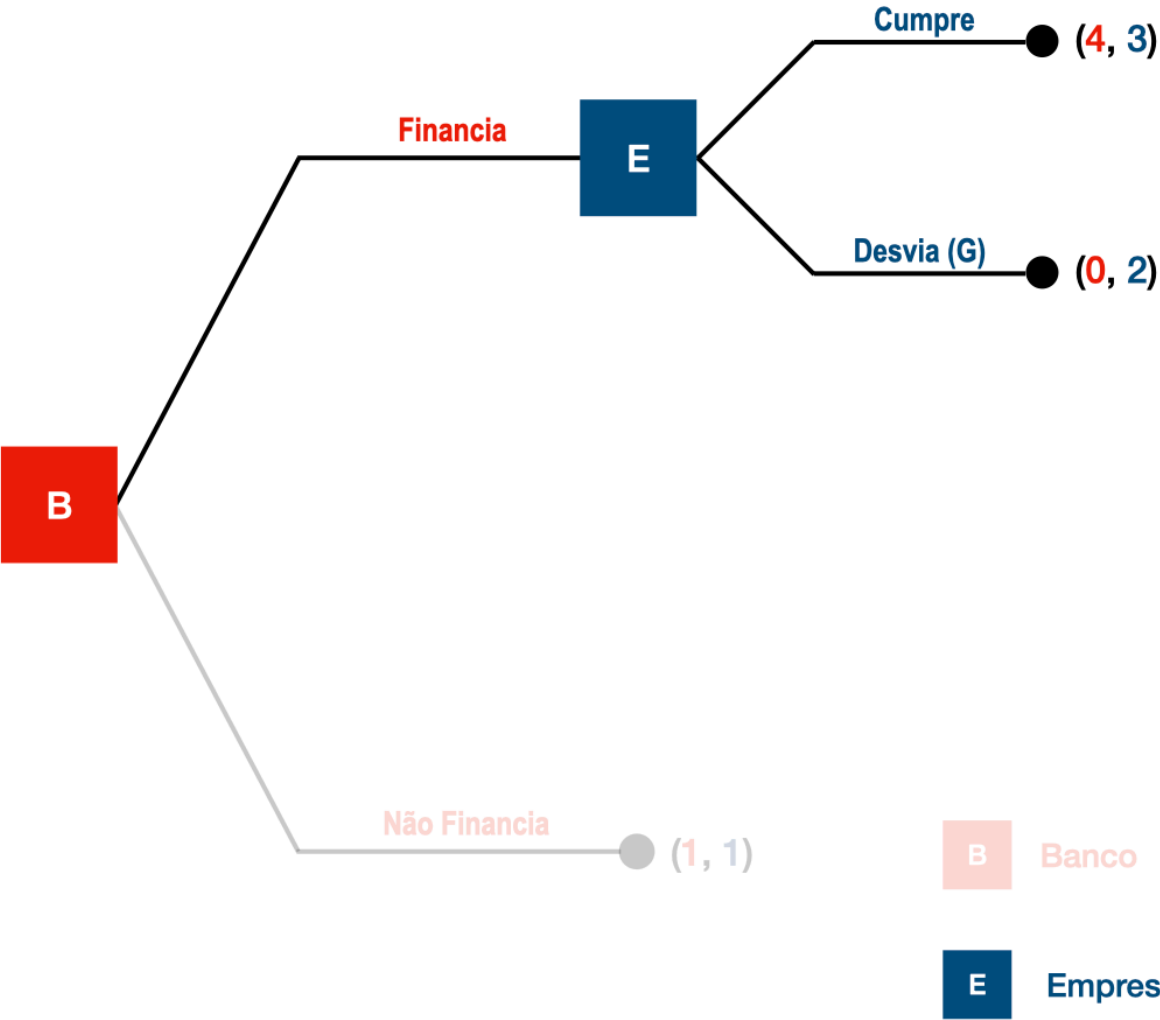
Não financiar  $\rightarrow (1, 1)$

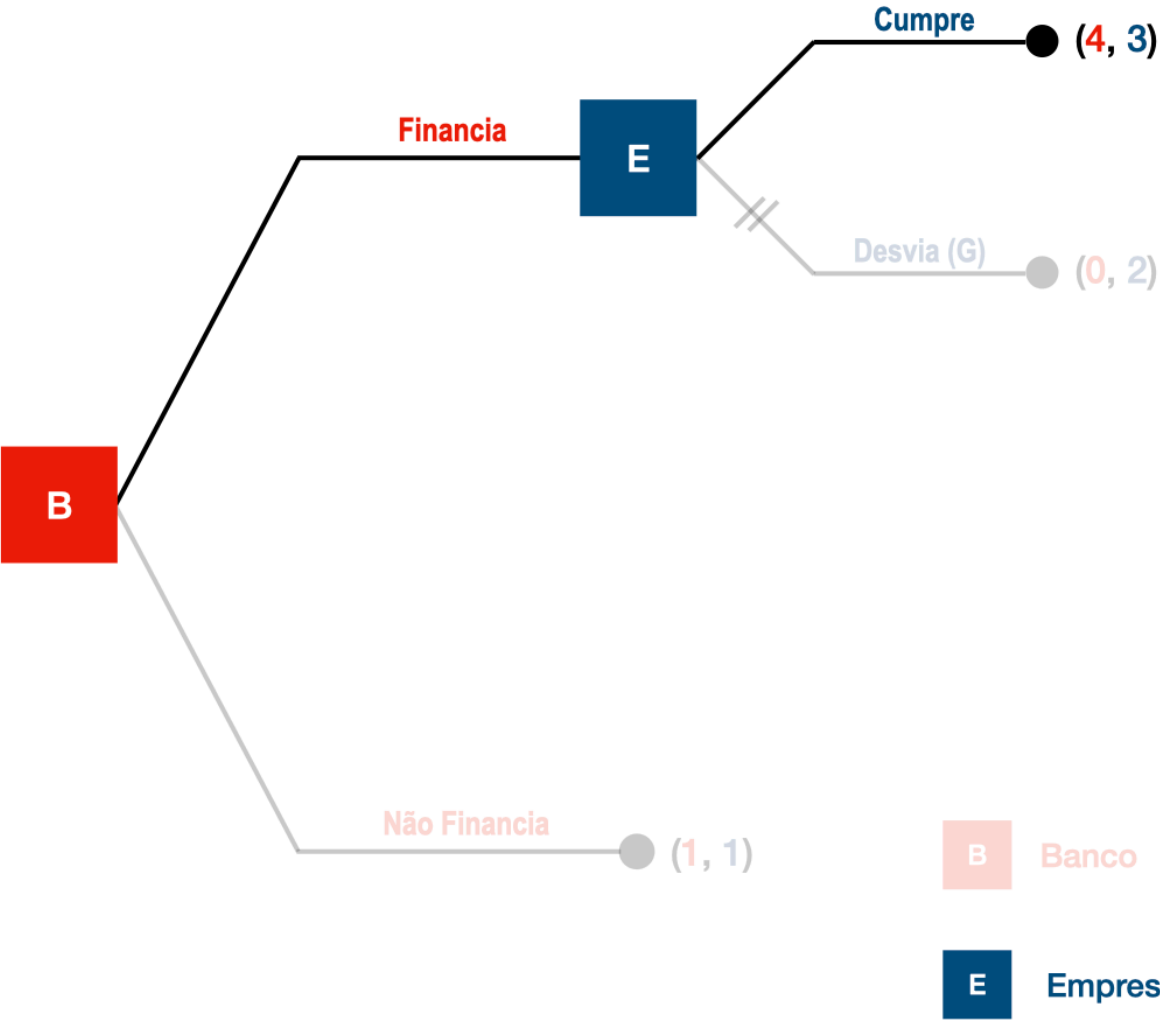
Financiar  $\rightarrow$  **Empresa**

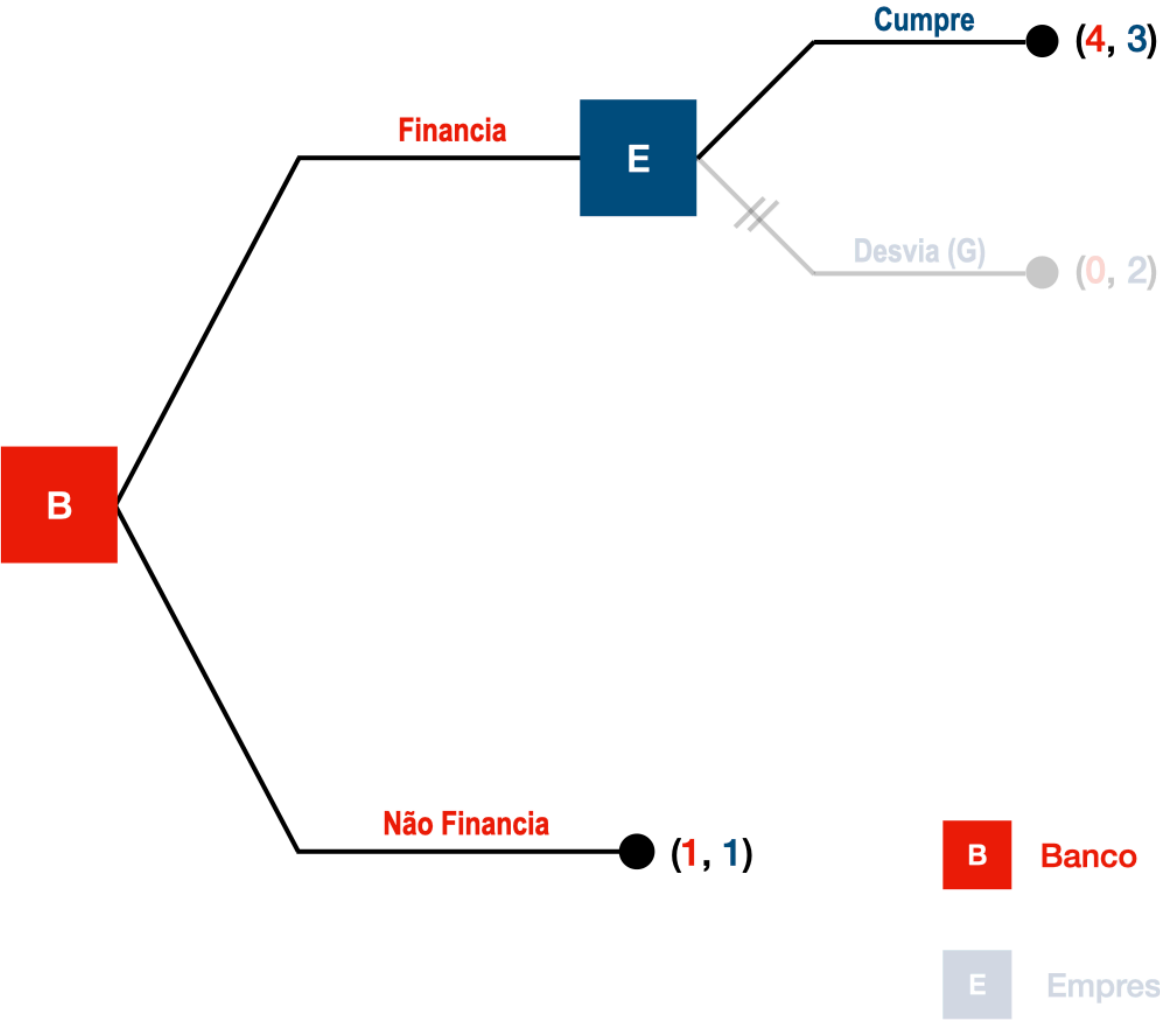
Cumprir  $\rightarrow (4, 3)$

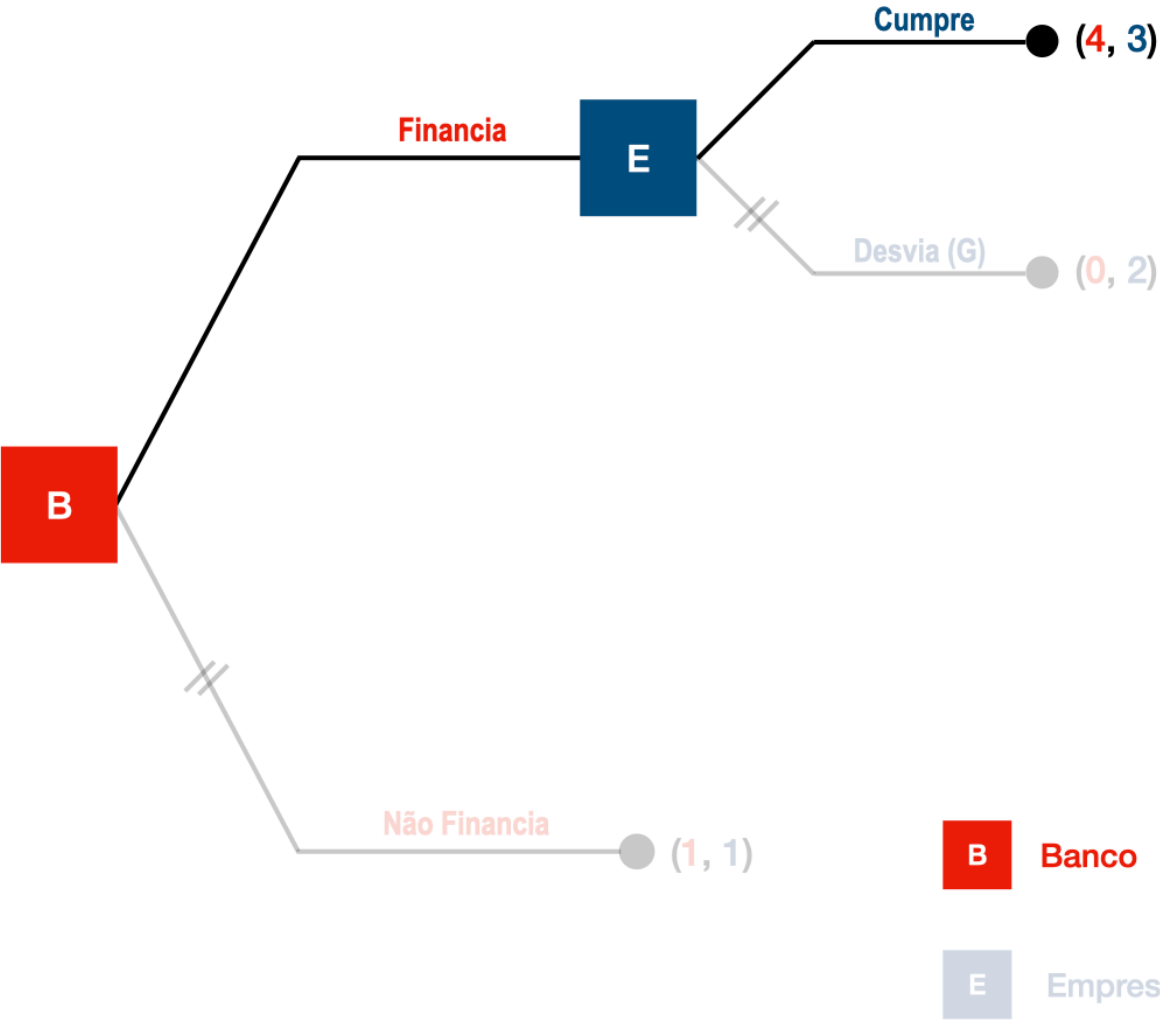
Desviar  $\rightarrow (0, 2)$











## Com a garantia

- Com garantia, se o Banco financia, a Empresa compara **Cumprir** e obter 3 com **Desviar** e obter 2.
- A Empresa passa a escolher **Cumprir**.
- Antecipando isso, o Banco compara **Financiar** e obter 4 com **Não financiar** e obter 1.
- Resultado com garantia: **Financiar, Cumprir**, com payoff **(4, 3)**.

## Exercício 2 - interpretação

- A garantia muda os incentivos da Empresa no nó posterior.
- Isso torna crível a promessa de cumprir o plano de investimento.
- O Banco, antecipando essa mudança, passa a financiar.
- O mecanismo funciona como uma **estratégia de comprometimento**.